



KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 11.11.2025
Semestr Zimní 2025	Ročník 2.	Datum odevzdání 23.12.2025
Stud. skupina 6	Lab. skupina 1061	Klasifikace
Číslo úlohy 7	Název úlohy Fraunhoferův ohyb světla na štěrbině a mřížce	

1 Úkol měření

- Pro dvě šířky štěrbiny a dvě vlnové délky ověřte platnost vzorce pro Fraunhoferův ohyb na štěrbíně.
- Určete mřížkovou konstantu ohybové optické mřížky, měření proveďte pro dvě vlnové délky.
- S využitím optické mřížky zjistěte vlnovou délku světla laserového ukazovátka.

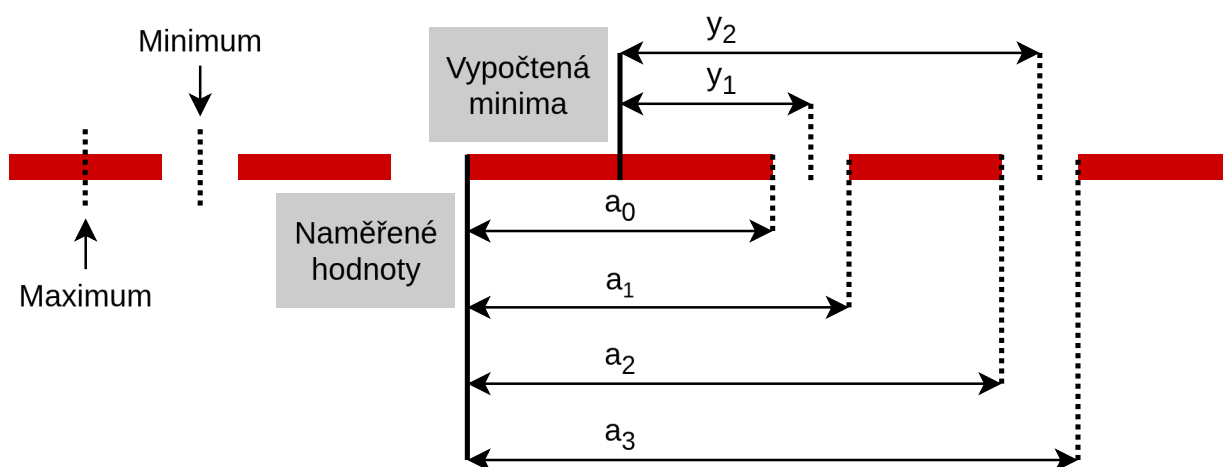
2 Seznam použitých nástrojů

- Optická lavice s měřítkem vzdálenosti optických prvků
 - Velikost nejmenšího dílku : 1 mm
- Optická mřížka
- Štěrbina s nastavitelnou šířkou
 - Velikost nejmenšího dílku : 1 μm
- Stínítko s měřítkem vzdálenosti
 - Velikost nejmenšího dílku : 1 mm
- Lasery
 - Červený HeNe ($\lambda = 650 \text{ nm}$)
 - Zelený LED ($\lambda_z = 532 \text{ nm}$)
 - Modrý (λ_m máme za úkol určit)

3 Ověření vzorce pro Fraunhoferův ohyb na štěrbíně

3.1 Postup

1. Na optickou lavici umístíme červený laser a štěrbínu. Následně zapneme laser a posuneme štěrbínu do vzdálenosti l , při které je ohybový obrazec na stínítku ostrý.
2. Na štěrbíně zvolíme šířku b_1 , zapneme laser a změříme vzdálenosti minim (resp. vzdálenosti okrajů maxim a_n) všech viditelných řádů.
3. Totéž opakujeme pro druhou šířku b_2 .
4. Nahradíme červený laser za zelený a provedeme měření pro šířku b_2 .



Obrázek 1: Schéma měřených hodnot

3.2 Naměřené hodnoty

	Červený laser		Zelený laser
n	$a_n[\text{mm}]$ ($b_1 = 0,35 \text{ mm}$)	$a_n[\text{mm}]$ ($b_2 = 0,7 \text{ mm}$)	$a_n[\text{mm}]$ ($b_2 = 0,7 \text{ mm}$)
0	18	6	6
1	22	8	7
2	32	11	9
3	35	13	10
4	—	15	12
5	—	—	13

Tabulka 1: Naměřené vzdálenosti a_n pro červený a zelený laser při vzdálenosti štěrbiny $l_1 = 324 \text{ mm}$ a šířky štěrbiny b_1 a b_2

Z jednotlivých vzdáleností okrajů maxim vypočítáme vzdálenosti minim pomocí následujícího vztahu:

$$y_n = \frac{a_{2n-1} + a_{2n-2}}{2} - \frac{a_0}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

a zobrazíme v tabulce 3.2.

	Červený laser		Zelený laser
n	$y_n[\text{mm}]$ ($b_1 = 0,35 \text{ mm}$)	$y_n[\text{mm}]$ ($b_2 = 0,7 \text{ mm}$)	$y_n[\text{mm}]$ ($b_2 = 0,7 \text{ mm}$)
1	11	4	3,5
2	24,5	9	6,5
3	—	—	9,5

Tabulka 2: Vypočítané vzdálenosti minim y_n pro červený a zelený laser

3.3 Ověření vzorce

Máme za úkol ověřit následující vztah:

$$b \sin \varphi_m = m\lambda \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\sin \varphi_m = \frac{y_n}{\sqrt{y_n^2 + l^2}}$$

kde b je šířka štěrbiny, λ je vlnová délka světla, $m = n$ je řád minima, y_n je vzdálenost minima od středu interferenčního obrazce a l je vzdálenost štěrbiny od stínítka.

Abychom mohli tento vztah ověřit, budeme se snažit podle něj vypočítat námi známou šířku štěrbiny b a tu srovnáme s reálnou hodnotou. K tomuto účelu si upravíme vzorec na:

$$b = n\lambda \cdot \frac{\sqrt{y_n^2 + l^2}}{y_n}$$

Přístrojovou nejistota měření u_b bude u všech veličin stejná, protože jak měřítko na stínítku, tak to na optické lavici, mají stejnou velikost nejmenšího dílku $\Delta = 1 \text{ mm}$. Tedy:

$$u_b = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ mm}$$

Nejistotu u_c získáme pomocí parciálních derivací:

$$u_c = \sqrt{\left(\frac{\partial b}{\partial y_n}\right)^2 u_b^2(y_n) + \left(\frac{\partial b}{\partial l}\right)^2 u_b^2(l)} = \sqrt{\left(\frac{m\lambda l^2}{y_n^2 \sqrt{y_n^2 + l^2}}\right)^2 u_b^2(y_n) + \left(\frac{m\lambda l}{y_n \sqrt{y_n^2 + l^2}}\right)^2 u_b^2(y_n)}$$

	Červený laser		Zelený laser
n	$b_1[\text{mm}]$	$b_2[\text{mm}]$	$b_2[\text{mm}]$
1	$0,019 \pm 0,001$	$0,0527 \pm 0,0076$	$0,0493 \pm 0,0081$
2	$0,01724 \pm 0,00041$	$0,047 \pm 0,003$	$0,0530 \pm 0,0047$
3	–	–	$0,0545 \pm 0,0033$

Tabulka 3: Vypočítané hodnoty šířky štěrbin b z naměřených hodnot

4 Určení mřížkové konstanty a vlnové délky laseru

4.1 Postup

- Na optické lavici vyměníme přípravek se štěrbinou za přípravek s optickou mřížkou. Následně zapneme laser a posuneme mřížku do vzdálenosti l , při které je ohybový obrazec na stínítku ostrý.
- Měříme vzdálenosti maxim y_n pro červený, zelený i modrý laser.

4.2 Naměřené hodnoty

n	Červený laser $y_n[\text{mm}]$	Zelený laser $y_n[\text{mm}]$	Modrý laser $y_n[\text{mm}]$
1	16	14	10
2	33	28	21
3	50	42	32
4	67	51	43
5	84	70	54

Tabulka 4: Vzdálenosti maxim interferenčního obrazce pro různé lasery při vzdálenosti mřížky $l_m = 495 \text{ mm}$

4.3 Mřížková konstanta

Mřížkovou konstantu d určíme pomocí podobných vztahů jako v případě ohybu na štěrbině, jen s rozdílem, že budeme používat vzdálenosti maxim místo minim. Výpočet nejistot tím pádem zůstane totožný.

$$d = n\lambda \cdot \frac{\sqrt{y_n^2 + l^2}}{y_n}$$

Pomocí tohoto vztahu vypočítáme tabulku 5.

n	Červený laser d [mm]	Zelený laser d [mm]
1	$20,12 \pm 0,73$	$18,82 \pm 0,78$
2	$19,54 \pm 0,34$	$18,84 \pm 0,39$
3	$19,40 \pm 0,22$	$18,88 \pm 0,26$
4	$19,38 \pm 0,17$	$20,76 \pm 0,23$
5	$19,43 \pm 0,13$	$19,00 \pm 0,16$

Tabulka 5: Vypočítané mřížkové konstanty d pro červený a zelený laser

Z těchto hodnot pomocí váženého průměru získáme reprezentativní hodnotu:

$$d = (19,40 \pm 0,07) \mu\text{m}.$$

4.4 Vlnová délka modrého laseru

Jelikož jsme si v předchozím kroku vypočítali mřížkovou konstantu, můžeme použít vztah níže pro výpočet neznámé vlnové délky modrého laseru:

$$\lambda_m = \frac{y_n d}{n \sqrt{y_n^2 + l_m^2}}$$

Kde n je řád maxima a $l_m = 495$ mm je vzdálenost mřížky od stínítka. Nejistotu u_c vypočítáme tímto způsobem:

$$u_c(\lambda_m) = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda_m}{\partial d} u_b(d)\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda_m}{\partial y_n} u_b(y_n)\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda_m}{\partial l} u_b(l)\right)^2}$$

$$u_c(\lambda_m) = \sqrt{\left(\frac{y_n}{n \sqrt{y_n^2 + l^2}} u_b(d)\right)^2 + \left(\frac{dl^2 \sqrt{y_n^2 + l^2}}{l^4 n + 2l^2 n y_n^2 + n y_n^4} u_b(y)\right)^2 + \left(\frac{d l y_n}{(n y_n^2 + l^2 n) \sqrt{y_n^2 + l^2}} u_b(l)\right)^2}.$$

Dosazením pro jednotlivé n dostáváme tabulku 6:

n	y_n [mm]	λ_m [nm]
1	10	$391,80 \pm 22,73$
2	21	$411,11 \pm 11,37$
3	32	$417,17 \pm 7,72$
4	43	$419,72 \pm 5,79$
5	54	$420,77 \pm 4,71$

Tabulka 6: Vypočtené hodnoty vlnové délky modrého laseru z jednotlivých poloh interferenčních maxim

Pro výpočet reprezentativní hodnoty opět použijeme vážený průměr, abychom kompenzovali vyšší nejistoty u nižších řádů n a získáme:

$$\lambda_m = (418,57 \pm 3,14) \text{ nm}.$$

5 Závěr

Vzorec pro Fraunhoferův ohyb na štěrbině se nám bohužel nepodařilo ověřit, neboť vypočtené hodnoty šířky štěrbiny vycházejí řádově jinak, než byla realita. Tento výstup je způsoben tím, že při měření minim na ohybovém obrazci se nám nepodařilo nastavit optickou aparaturu tak, abychom měli dostatečně široký a zároveň ostrý obraz na stínítku, takže měření bylo zatíženo výrazně větší chybou, než je vyčíslena. Další pravděpodobný důvod je to, že jsme zvolili příliš široké štěrbinu.

Část s mřížkovou konstantou byla úspěšnější, zde se nám podařilo získat snadno měřitelný obrazec na stínítku a měření maxim bylo výrazně snazší. Z naměřených hodnot jsme získali konstantu:

$$d = (19,40 \pm 0,07) \mu\text{m}.$$

Pomocí ní jsme mohli určit vlnovou délku modrého laseru, která nám vyšla následovně:

$$\lambda_m = (418,57 \pm 3,14) \text{ nm}, \quad \bullet$$

což spadá do fialovo-modré části spektra, a tedy to potvrzuje i správné určení mřížkové konstanty.

6 Přílohy

- Foto záznamového papíru s hodnotami

Seznam použité literatury

- [1] Milan Červenka. *Fraunhoferův ohyb světla na štěrbině a mřížce*. Laboratorní úloha, 2015. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/ohsvetla.pdf>.
- [2] Michal Bednařík. *Studijní texty k předmětu Fyzika 2*.
- [3] Milan Červenka. *Zpracování fyzikálních měření*. Studijní text pro fyzikální praktikum, 2020. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/zpracdat.pdf>.

Lab 7

minima:

červený laser:

- šířka štěrbin 1:

štěr. ~~130 mm~~ ~~0,35~~
vzd. p. štěr. se štěr. ~~32,4 cm~~

$$a_0 = 18 \text{ mm}$$

$$a_1 = 22 \text{ mm}$$

$$a_2 = 32 \text{ mm}$$

$$a_3 = 35 \text{ mm}$$

~~off~~

zelený laser

- šířka 2: $\bar{s} = 0,3 \text{ mm}$

maximální $\pm$ ~~úhly~~

červený

$$l = -1$$

$$y_0 = 1,6 \text{ mm}$$

$$y_1 = 3,3 \text{ mm}$$

$$y_2 = 5,0 \text{ mm}$$

$$y_3 = 6,7 \text{ mm}$$

$$y_4 = 8,4 \text{ mm}$$

uzavřená (vzdálenost)

$$y_0 = 1,0$$

$$y_1 = 2,1$$

$$y_2 = 3,2$$

$$y_3 = 4,3$$

$$y_4 = 5,4$$

(nisi)

- šířka štěrbin 2:

$$\bar{s} = 0,3 \text{ mm}$$

$$vzd.: \text{stoj}$$

$$a_0 = 0,6 \text{ mm}$$

$$a_1 = 0,8 \text{ mm}$$

$$a_2 = 1,7 \text{ mm}$$

$$a_3 = 1,3 \text{ mm}$$

$$a_4 = 1,5 \text{ mm}$$

$$a_0 = 0,6 \text{ mm} \quad a_3 = 1 \text{ mm}$$

$$a_1 = 0,7 \text{ mm} \quad a_4 = 1,2 \text{ mm}$$

$$a_2 = 0,9 \text{ mm} \quad a_5 = 1,3 \text{ mm}$$

$$a_6 = 2,1 \text{ mm}$$

zelený

$$l = 40,5 \text{ mm}$$

od bodu k bodu z centra:

$$y_0 = 1,4$$

$$y_1 = 2,8$$

$$y_3 = 4,2$$

$$y_4 = 5,7$$

$$y_5 = 7,1$$

Yup